

랜덤워크 (Random Walk)

원저자: R. A. Doney · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원서 표제어의 내용을 충실히 옮긴 것입니다. 회색 **해설** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 개요 Introduction

랜덤워크는 모든 확률과정 가운데 가장 단순하며 마르코프 과정과 마팅게일의 예를 동시에 품는다. 독립이고 동일분포인 보폭(step) X_r 을 누적하여 위치를 정한다.

$$S_n = S_0 + \sum_{r=1}^n X_r, \quad X_r \text{ i.i.d.}, \quad S_0 = 0$$

고전적 의미의 랜덤워크는 **정상·독립 증분의 이산시간 과정**이다(연속시간 대응물은 **Lévy 과정**). 보험수리에서는 **파산이론**에 널리 나타난다. 이산시간 잉여과정(청구-보험료)이 랜덤워크이며, 초기준비금 u 에 대한 파산확률은 전기간 최댓값 $M = \sup_n S_n$ 으로 $P(M > u)$ 로 주어진다. M 은 GI/G/1 대기행렬의 대기시간과 같은 분포를 가진다.

2. 재귀성과 일시성 Recurrence & Transience

랜덤워크는 마르코프 연쇄이므로 재귀(recurrent)/일시(transient) 문제가 즉시 제기된다. 점유측도 $G(A) = E(N(A))$ 를 도입하면 원점 주변 ε -공의 누적 기대 방문 수로 판정한다.

$$G(B_\varepsilon) = \sum_{n \geq 0} P\{|S_n| < \varepsilon\} < \infty \Rightarrow \text{transient}$$

특히 $d=1$ 이고 평균 $\mu = EX$ 가 존재하면 $\mu=0$ 일 때 재귀, $\mu \neq 0$ 이면 일시적이다. 차원이 $d \geq 3$ 이면 모든 진정한 랜덤워크는 일시적이다(Chung-Fuchs 정리).

3. 사다리 시각과 진동 Ladder Times

$d=1$ 에서는 재귀/일시보다 **진동(oscillation)/한쪽 표류(drift)**의 구분이 더 근본적이다. 첫 ‘상승 사다리 시각’을 양의 반직선에 처음 진입하는 시각으로 정의한다.

$$T^{(+)} = \min\{n \geq 1 : S_n > 0\}$$

그 분포는 $\rho_n = P(S_n > 0)$ 의 수열로 결정된다(Sparre Andersen).

$$E(s^{T^{(+)}}) = 1 - \exp(-\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \rho_n s^n)$$

이 결과는 단계분포 F 가 대칭이고 점 0에 질량이 없으면 사다리 시각의 분포가 F 에 무관하게 같음을 함의한다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Markov Chains and Markov Processes · Martingales(마팅게일) · Lévy Processes(Lévy 과정) · Ruin Theory(파산이론) · Queueing Theory(대기행렬이론) · Renewal Theory(재생이론)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 랜덤워크 — i.i.d. 보폭의 누적합으로 정의되는 과정.
- 점유측도 — 각 영역을 누적으로 몇 번 방문하는지의 기댓값.
- 재귀/일시 — 원점 근방을 무한히 자주 방문하는가의 여부.
- 사다리 시각 — 과거 최댓값을 처음 갱신하는 시각.
- 표류(drift) — 평균이 0이 아니어 한쪽으로 쏠리는 경향.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Random Walk”. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.